Принципы усиления, генерации и управления сигналами

4.11. Линейный электрооптический и магнитооптический эффекты

В.– Д.– *Программа:* Линейный электрооптический и магнитооптический эффекты и их применение для управления светом.

4.11.1. Линейный электрооптический и магнитооптический эффекты и их применение для управления светом

В.– Д.–

Линейный электрооптический эффект меняет тензор оптической непроницаемости:

$$\Delta(\varepsilon_r^{-1})_{ij} = r_{ijk} E_k. \tag{4.11.1}$$

Он разрешён в соответствующих нецентросимметричных кристаллах. Для одной главной компоненты $\Delta n \simeq -n^3 r E/2$; измеряемая разность фаз определяется *разностью* изменений показателей двух собственных поляризаций. Пусть эффективный коэффициент определён как $\Delta n_{12} = n^3 r_{\text{eff}} E/2$. Тогда в поперечной схеме с зазором d и длиной L

$$\Gamma = \frac{2\pi L}{\lambda_0}\Delta n_{12} = \frac{\pi n^3 r_{\text{eff}} L V}{\lambda_0 d}, \qquad V_\pi = \frac{\lambda_0 d}{n^3 r_{\text{eff}} L}. \tag{4.11.2}$$

В продольной схеме $L = d$ геометрическая зависимость сокращается при таком определении коэффициента. Реальные тензорные ориентации могут давать иной r_{eff} и знак.

Между скрещёнными поляризаторами при ориентации входной поляризации под 45° к осям $I_{\text{out}} = I_{\text{in}} \sin^2(\Gamma/2)$. Для линейной малосигнальной модуляции выбирают рабочую точку с ненулевым наклоном, обычно около $\Gamma = \pi/2$. Сам кристалл прежде всего меняет фазу/поляризацию, анализатор преобразует это в интенсивность. На высоких частотах важны ёмкость электродов и согласование скорости управляющей волны со светом.

Эффект Фарадея возникает из различия показателей двух круговых поляризаций при магнитном поле вдоль распространения. Угол $\theta_F = V_{\text{V}} \int B_\parallel \, \mathrm{d}l$, где V_{V} — постоянная Верде. При обратном проходе вращение в лабораторной системе складывается, в отличие от взаимного естественного оптического вращения. Фарадеевский ротатор с поляризаторами образует изолятор: обратная волна попадает на запрещённую поляризацию. Поглощение, эллиптичность и спектральная зависимость ограничивают полосу. Управление направлением пучка возможно через градиент создаваемого фазового набега.

Короткий ответ / для повторения. Поккельс управляет линейным двулучепреломлением через электрическое поле, Фарадей — невзаимным вращением через магнитное. Для интенсивностной модуляции фазовый эффект дополняют поляризаторами или интерферометром.

На доске. Эллипсоид показателей и Δn; V_π; передаточная синусоида; схема изолятора.

Вопрос для себя. Почему кристалл Поккельса без анализатора может не менять полную мощность проходящего света?

Удобный вопрос. Можно оставить невзаимность Фарадея: при двойном проходе вращение не компенсируется, что позволяет подавлять обратное отражение.

Источники. Университетские слайды [1], Поккельс и АО-управление; Warde [2], лабораторная электрооптика; магнитооптическая связь сопоставлена с круговыми модами вопроса 2.3.

Литература

[1] Основы оптоэлектроники: университетские слайды. URL https://drive.google.com/file/d/1TJ7Gl0oOASUUjqjWflOKnuXf9QUFZ3ss/view. Архив MSU, файл ОЭ-Лекции.pdf; просмотрены выбранные слайды об источниках и управлении светом; авторство не установлено.

[2] Cardinal Warde and David Dunmeyer. Modern optics project laboratory: Lab 5, electro-optic modulation, 2005. URL https://ocw.mit.edu/courses/6-161-modern-optics-project-laboratory-fall-2005/resources/lab5/. MIT OCW. Лабораторный материал; использованы физические схемы и определения.